INVAMAX

CASE STUDY / CẢI TIẾN NĂNG SUẤT

Nâng cao năng suất nhà máy sản xuất bút chì

Tái tổ chức sản xuất, tối ưu nguồn lực và cải tiến hiện trường trên nền tảng quản trị theo dữ liệu.

+42,3%

Năng suất lao động trực tiếp
từ 742 lên 1.056 UPH
2022–2025



CASE STUDY 2022–2025
Ảnh trong tài liệu trích từ báo cáo dự án

01 / KẾT QUẢ DỰ ÁN

Năng suất tăng liên tục trong giai đoạn 2022–2025

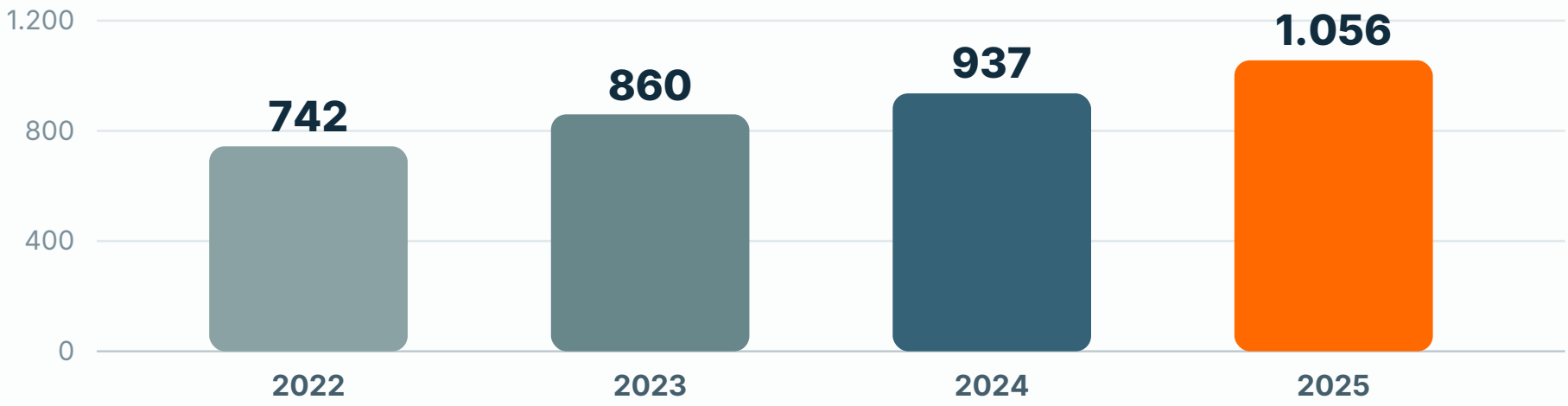
Kết quả được ghi nhận sau nhiều cải tiến đồng bộ về tổ chức, nhân lực, công đoạn, thời gian và phương thức quản trị.

+42,3%
Mức tăng năng suất trực tiếp

742
UPH · 2022

1.056
UPH · 2025

Năng suất lao động trực tiếp (UPH)



Nguồn: Kết quả sản xuất giai đoạn 2022–2025 trích dẫn trong bài Case Study INVAMAX. Các nhóm Kaizen không có tỷ trọng đóng góp định lượng riêng trong mức tăng 42,3%.

02 / GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Sáu nhóm cải tiến tạo thành một hệ thống

Các nhóm hành động liên kết với nhau, thay vì chỉ cải tiến một máy, một người hay một công đoạn riêng lẻ.

01 / ORGANIZATION

Tổ chức sản xuất

Đổi mô hình quản lý theo công đoạn; tăng tính linh hoạt và khả năng điều phối.

02 / CAPACITY

Nhân lực & Capacity

Cân bằng công việc, bố trí lại nhân lực theo năng lực công đoạn.

03 / FLOW

Dòng chảy sản xuất

Kết nối máy, cải tiến Layout và phương tiện chứa WIP.

04 / WASTE

Loại bỏ lãng phí

Rút ngắn thời gian chờ, thao tác thừa và dừng máy.

05 / STANDARD

Standard & Kaizen

Chuẩn hóa Kanban, thao tác và nhân rộng cải tiến.

06 / DIGITAL

Dữ liệu hiện trường

Chuyển từ giấy, nhập lại sang cập nhật trực tiếp tại công đoạn.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Các trang tiếp theo trình bày minh chứng Kaizen theo từng năm 2022–2024, sau đó là sáu nhóm cải tiến tiêu biểu đến năm 2025.

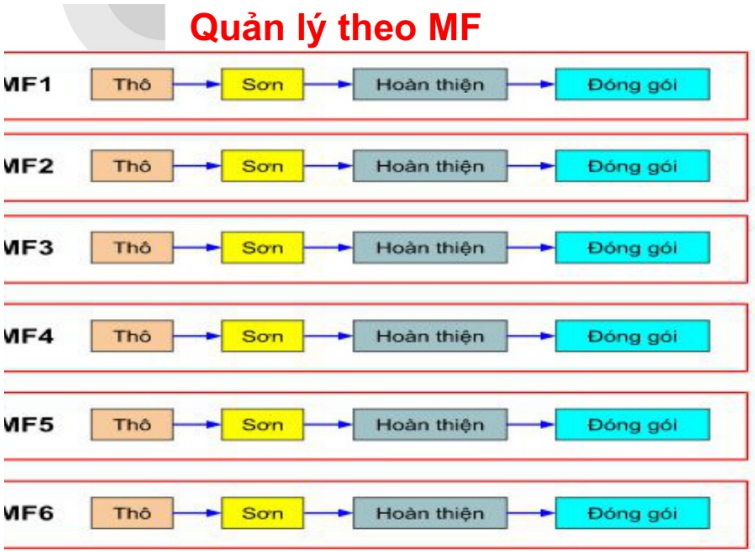
KAIZEN 2022 / TỔ CHỨC & PHỐI HỢP

Đổi mô hình quản lý sản xuất

Từ quản lý theo từng MF sang quản lý theo công đoạn, giúp điều phối các công đoạn linh hoạt hơn theo nhu cầu sản xuất.

TRƯỚC CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC

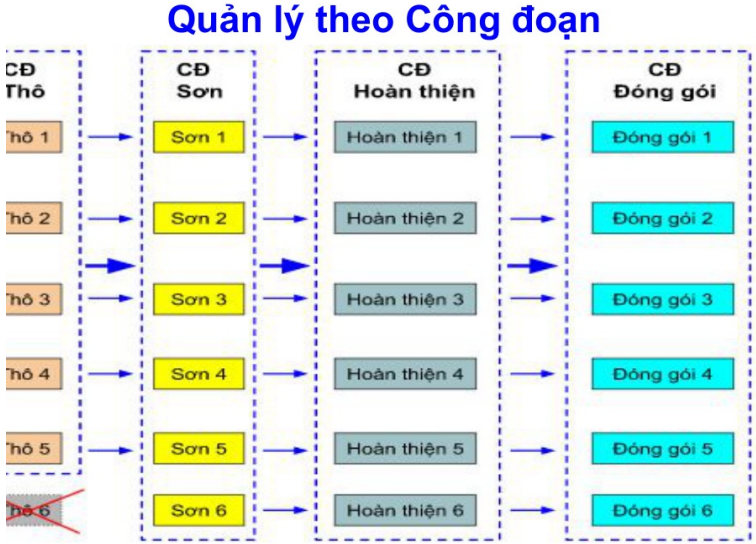


ı lý theo MF: Mỗi trưởng MF quản lý cả 4 công đoạn trong MF:
g suất của MF phụ thuộc vào năng suất của công đoạn thấp
Các công đoạn khác có năng suất cao không được sử dụng
ıuả.
ng có tính linh hoạt để tối ưu KHSX.

Mỗi trưởng MF phụ trách cả bốn công đoạn; hiệu quả bị giới hạn bởi khâu chậm nhất.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



ı lý theo công đoạn: Mỗi đội trưởng quản lý 1 công đoạn của tất cả
IF:
ưu năng suất của từng công đoạn. Giảm 1 cụm Thô = **5 NGƯỜI**.
ính linh hoạt cao để tối ưu KHSX.
cần 4 đội trưởng để quản lý 4 công đoạn của 6 MF. **GIẢM 2 NGƯỜI**

Đội trưởng quản lý theo công đoạn trên nhiều MF, thuận lợi điều chuyển nguồn lực.

Vấn đề
Năng lực công đoạn không đồng đều; cách tổ chức theo từng MF khó tối ưu tài.

Hành động
Chuyển sang tổ chức quản lý theo công đoạn và cân đối lại nhóm nhân lực.

Kết quả ghi nhận
Theo báo cáo: tinh gọn 2 vị trí trưởng MF và 5 vị trí công đoạn thô.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Thay đổi cách tổ chức giúp sử dụng năng lực toàn nhà máy thay vì tối ưu từng MF riêng lẻ.

Minh chứng 2022: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 2. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

KAIZEN 2022 / THỜI GIAN & LÃNG PHÍ

Thu hồi thời gian chạy máy tra chì

Công việc vệ sinh bơm keo khiến công nhân phải dừng máy sớm vào cuối tuần, làm mất thời gian sản xuất.

TRƯỚC CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Cuối tuần công nhân tra chì dừng sớm 25 phút để rửa bơm keo.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Bố trí đội hỗ trợ rửa bơm sau ca, không phải dừng sản xuất sớm.

Vấn đề
Vệ sinh thiết bị được bố trí trong thời gian sản xuất.

Hành động
Tách việc rửa bơm khỏi thời gian sản xuất thường lệ.

Kết quả ghi nhận
Báo cáo ước tính tăng 30.750 gross bút thô/năm trên phạm vi 6 MF.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Đổi thời điểm thực hiện công việc phụ trợ có thể trực tiếp tăng thời gian chạy máy.

Minh chứng 2022: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 7. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

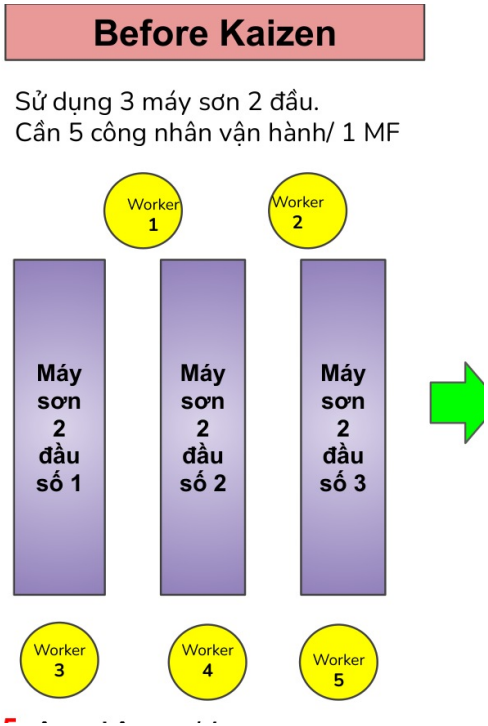
KAIZEN 2023 / NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Cân bằng nhân lực vận hành máy sơn

Điều chỉnh cấu hình máy và tổ chức thao tác để giảm số người vận hành nhưng nâng năng suất theo đầu người.

TRƯỚC CẢI TIẾN

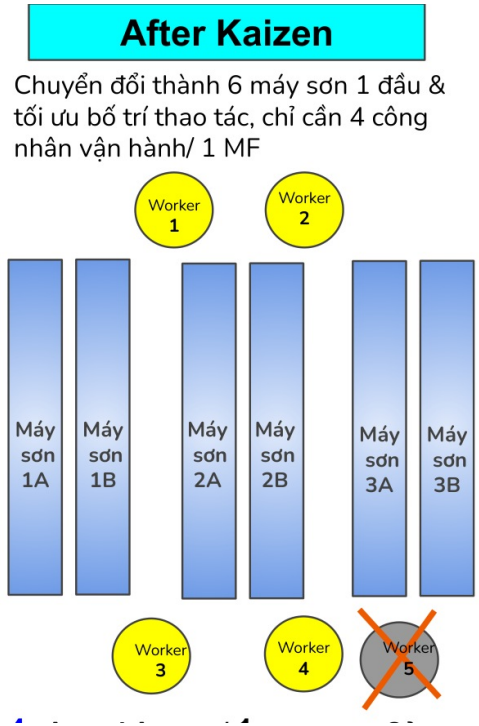
TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Một cụm gồm 3 máy sơn hai đầu, bố trí 5 người vận hành/MF.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Chuyển thành 6 máy một đầu, bố trí lại thao tác còn 4 người/MF.

Vấn đề
Bố trí máy và người chưa cân bằng với nội dung công việc.

Hành động
Thay đổi cấu hình và vị trí thao tác ở cụm máy sơn.

Kết quả ghi nhận
Năng suất bình quân tăng từ 45 lên 50 gross/giờ/người, khoảng +11%.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Nâng năng suất mỗi người bằng cải tiến bố trí và công nghệ, không phải yêu cầu làm nhanh hơn.

Minh chứng 2023: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 18. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

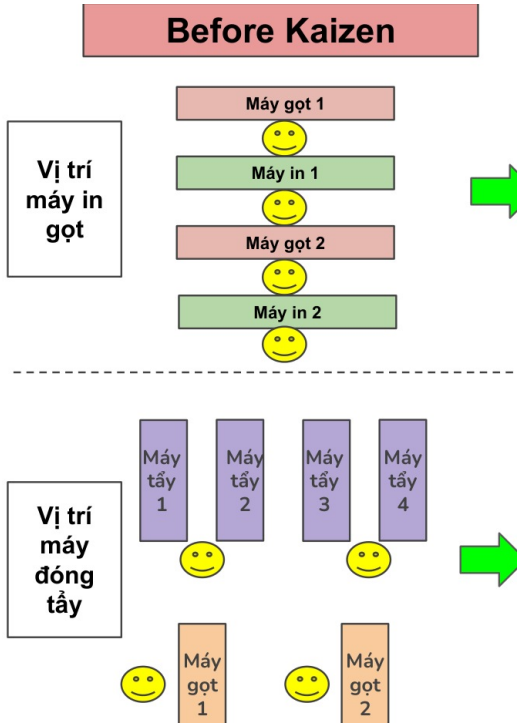
KAIZEN 2023 / LAYOUT & TỰ ĐỘNG HÓA

Tối ưu dây chuyền hoàn thiện

Thiết kế lại luồng máy gọt, máy in và đóng tẩy, kết hợp băng tải để giảm thao tác và nhu cầu bố trí người.

TRƯỚC CẢI TIẾN

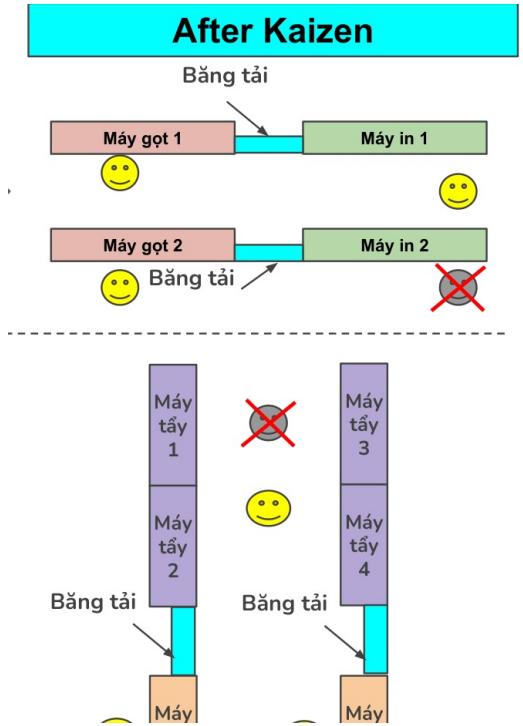
TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Các máy và vị trí thao tác phân tán, phát sinh chuyển sản phẩm thủ công.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Các cụm máy được nối bằng băng tải và bố trí lại theo dòng chảy.

Vấn đề

Quá nhiều vị trí đứng và thao tác chuyển bút giữa các máy.

Hành động

Nối cụm máy gọt–in, bổ sung băng tải và bố trí lại thiết bị đóng tẩy.

Kết quả ghi nhận

Báo cáo ghi nhận tối ưu nhân lực tại các công đoạn hoàn thiện.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Nối công đoạn và chuẩn hóa layout giúp giảm các bước trung gian không tạo giá trị.

Minh chứng 2023: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 20. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

KAIZEN 2024 / LIÊN KẾT THIẾT BỊ

Kết nối máy tạo hình – chuốt nhám

Bút sau tạo hình được chuyển trực tiếp sang máy chuốt nhám, loại bỏ khâu cấp bút thủ công.

TRƯỚC CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Sau máy tạo hình phải xúc bút thủ công cấp vào phễu máy chuốt nhám.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Lắp kết nối thiết bị để bút đi tự động từ tạo hình sang chuốt nhám.

Vấn đề
Thao tác xúc chuyển bút lặp lại giữa hai công đoạn liền nhau.

Hành động
Thiết kế và lắp đặt kết nối cấp bút trực tiếp giữa hai máy.

Kết quả ghi nhận
Giảm thao tác tương đương khoảng 0,5 vị trí nhân công/MF theo báo cáo.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Cải tiến kết nối thiết bị tạo dòng chảy liên tục và tiết kiệm thao tác cấp chuyển sản phẩm.

Minh chứng 2024: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 28. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

KAIZEN 2024 / LAYOUT & DÒNG CHẢY

Rút ngắn cụm máy gọt – in

Loại bỏ băng tải trung gian và điều chỉnh điểm kiểm tra để rút ngắn đường đi của bút.

TRƯỚC CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Bút qua 3 băng tải giữa máy gọt và máy in; phạm vi di chuyển lớn.

SAU CẢI TIẾN

TRÍCH BÁO CÁO GỐC



Chỉ dùng 1 băng tải, tổ chức lại kiểm tra tại công đoạn sau in.

Vấn đề
Thiết bị dàn trải, chuyển bút qua nhiều băng tải không cần thiết.

Hành động
Bỏ 2 băng tải, sắp xếp lại kết nối và công đoạn kiểm tra.

Kết quả ghi nhận
Giảm khoảng 1,6 m chiều dài cụm máy gọt–in; tối ưu thao tác vận hành.

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Một thay đổi layout nhỏ nhưng đo được giúp giảm không gian chiếm dụng và thời gian di chuyển.

Minh chứng 2024: Trích trực tiếp sơ đồ/ảnh trong báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF 29. Thông tin công bố không nêu tên đơn vị đối tác.

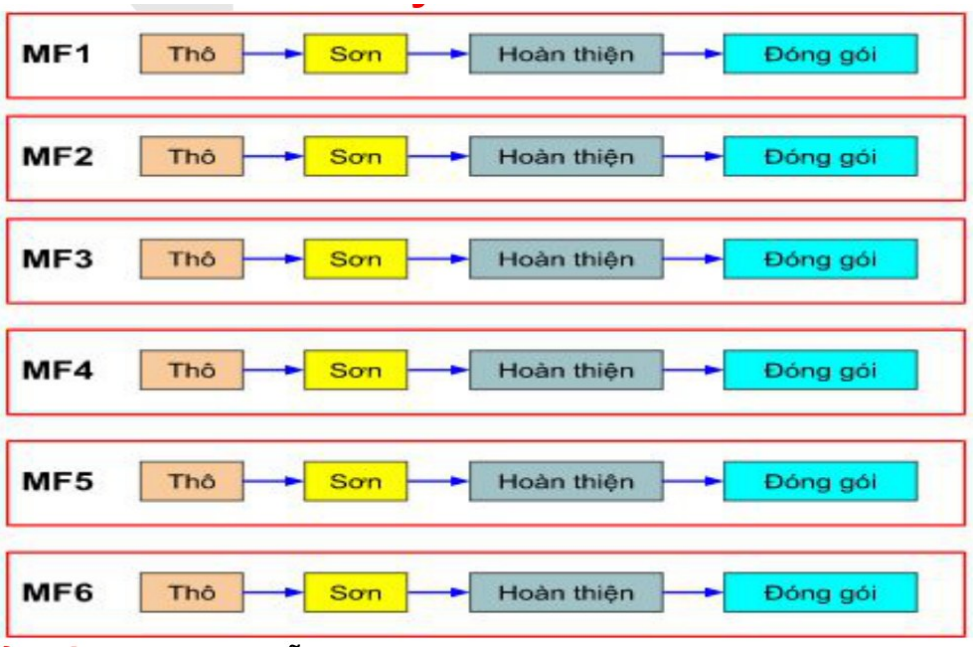
NHÓM 01 / ORGANIZATION

Tổ chức sản xuất

Chuyển từ quản lý theo từng MF sang điều hành theo công đoạn, tối ưu việc sử dụng năng lực sản xuất.

TRƯỚC CẢI TIẾN

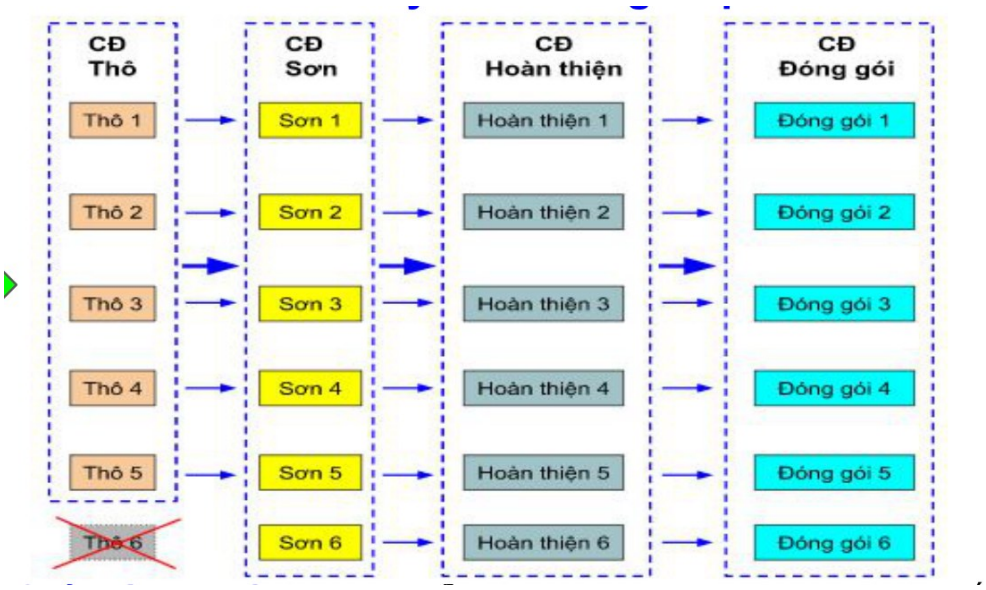
ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Sáu MF được quản lý riêng; mỗi trưởng MF phụ trách cả bốn công đoạn.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Bốn đội trưởng theo bốn công đoạn trên toàn bộ sáu MF.

Tái thiết kế tổ chức
Tách điều hành theo các công đoạn Thô, Sơn, Hoàn thiện và Đóng gói.

Điều phối linh hoạt
Khai thác công suất từng công đoạn, thay vì phụ thuộc vào MF có năng suất thấp nhất.

Kết quả được ghi nhận
Theo báo cáo 2022, tối ưu 2 vị trí trưởng MF và 5 vị trí công đoạn thô.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Từ quản lý theo đơn vị khép kín sang quản trị theo dòng công đoạn, giảm điểm nghẽn và tăng khả năng điều phối.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 2. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

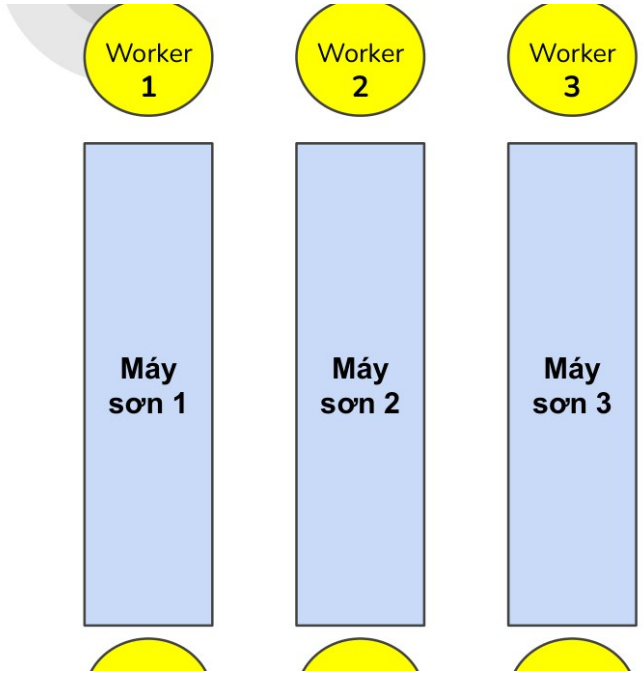
NHÓM 02 / CAPACITY

Nhân lực & Capacity

Sắp xếp lại người và máy sau khi phân tích tải công việc, tránh bố trí nhân lực đồng đều theo cảm tính.

TRƯỚC CẢI TIẾN

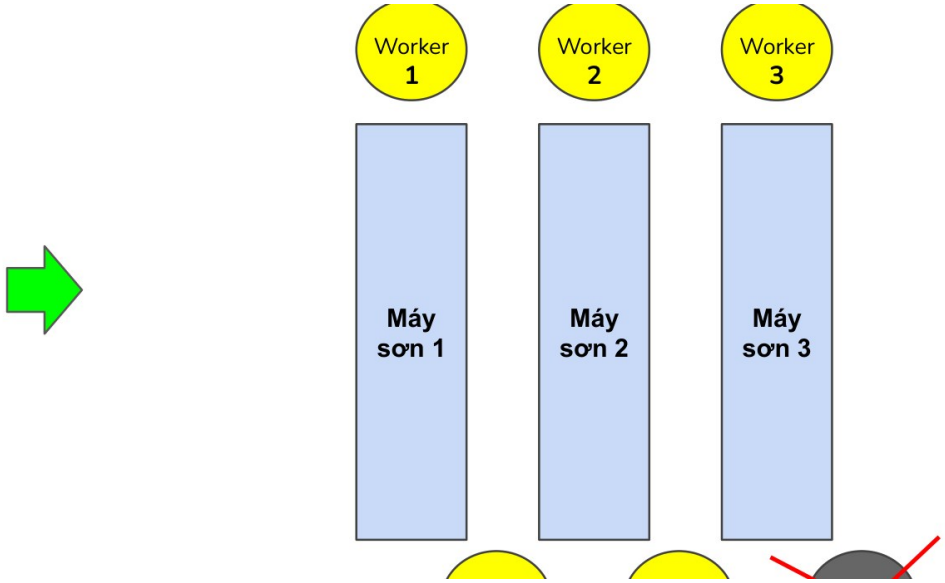
ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



6 người vận hành trên một cụm 3 máy sơn.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



5 người/cụm sau khi bố trí lại vị trí đứng và thao tác.

Bố trí lại công đoạn Sơn
Năm 2022 giảm từ 6 xuống 5 người/cụm trên 6 cụm sơn.

Tối ưu khi tăng công suất
MF#7: phương án thường cần thêm 22 người, phương án tối ưu chỉ cần 8 người.

Cải tiến tiếp năm 2023
Đổi cấu hình máy sơn 2 đầu sang 1 đầu: năng suất/người tăng khoảng 11%.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Tăng năng suất/người nhờ thay đổi bố trí, phương pháp và năng lực vận hành, không đơn thuần tăng cường độ lao động.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 3–4, 18. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

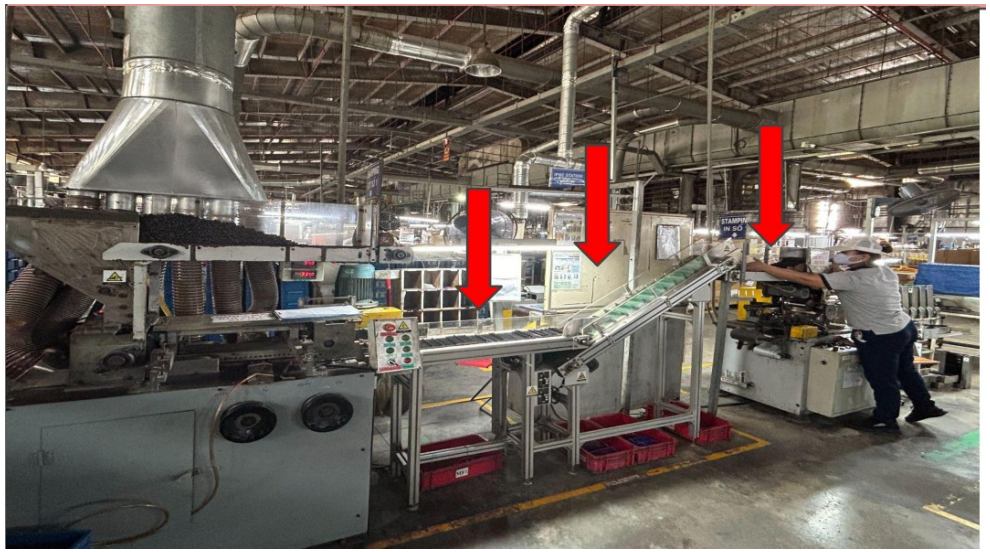
NHÓM 03 / FLOW

Dòng chảy sản xuất

Cải tiến Layout và luồng WIP bằng những thay đổi vật lý có thể quan sát và đối chiếu được tại hiện trường.

TRƯỚC CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Bút từ máy gọt sang máy in đi qua 3 băng tải.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Chỉ còn 1 băng tải chuyền bút giữa hai công đoạn.

Rút ngắn cụm máy
Loại bỏ 2 băng tải, rút ngắn chiều dài cụm gọt–in khoảng 1,6 m.

Rà soát điểm kiểm tra
Chuyển hoạt động kiểm tra chất lượng sang sau in theo phương án dự án.

Tối ưu WIP
Bố trí lại giá WIP hai tầng và xe chuyền bút để giảm di chuyển.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Dòng sản phẩm ngắn hơn, khu vực gọn hơn và công nhân giảm thao tác di chuyển không cần thiết.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 53–54. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

NHÓM 04 / WASTE

Loại bỏ lãng phí

Loại bỏ các thao tác không tạo giá trị nhưng lặp lại nhiều lần trong ca sản xuất.

TRƯỚC CẢI TIẾN

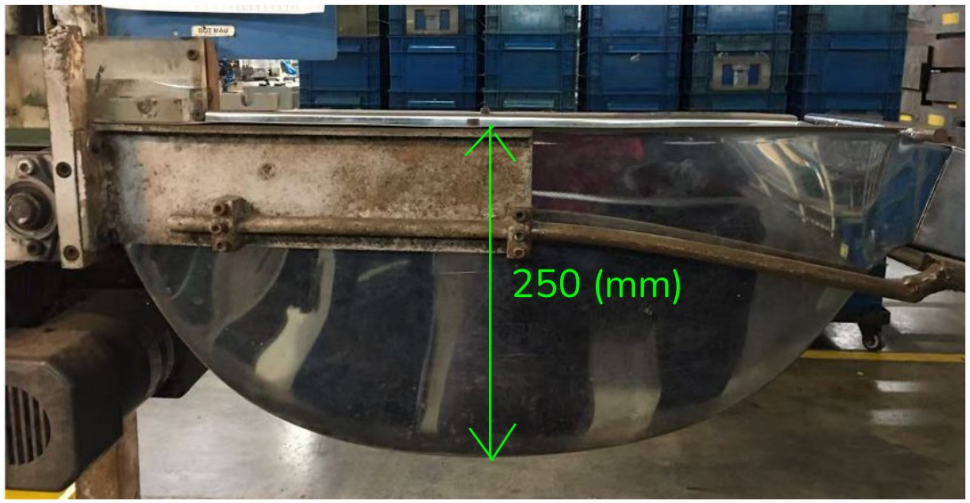
ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Phễu hứng bút sau in thấp; khoảng 1.000 bút, phải xúc 4 lần/mẻ.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Phễu hứng được nâng cao; khoảng 2.500 bút, còn 2 lần xúc/mẻ.

Giảm thao tác trung gian
Cải tiến phễu hứng bút để giảm số lần phải dừng và xúc bút.

Giảm dừng máy
Đưa việc rửa bơm keo ra ngoài thời gian chạy máy; tránh dừng sớm 25 phút cuối tuần.

Thu hồi thời gian
Chuẩn hóa chuẩn bị đầu ca và 5S cuối ca; báo cáo 2022 ước tính thêm 10.247 giờ sản xuất/năm.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Cải tiến nhỏ được nhân lên theo số mẻ, số người và số ngày làm việc sẽ tạo ra hiệu quả đáng kể.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 7–8, 56. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

NHÓM 05 / STANDARD

Standard & Kaizen

Chuẩn hóa thao tác và không gian làm việc để kết quả Kaizen được duy trì trong hoạt động thường ngày.

TRƯỚC CẢI TIẾN

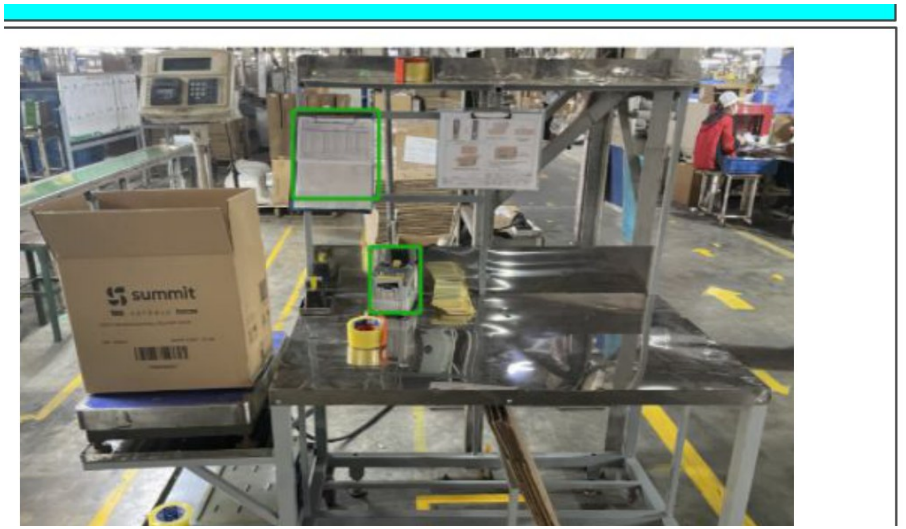
ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Ba bàn thao tác và các vị trí dụng cụ phân tán trong khu đóng thùng.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Một bàn đóng thùng chuyên dụng, cố định vị trí biểu mẫu và dụng cụ.

Chuẩn hóa công cụ hiện trường
Bàn thao tác và vị trí biểu mẫu được thiết kế thuận tay và dễ kiểm soát.

Cải tiến Kanban
Một Kanban/mẻ, tự động chuẩn bị thẻ; thời gian chuẩn bị đơn hàng 24 màu từ ~40 xuống ~10 phút.

Nhân rộng cải tiến
Áp dụng giải pháp đã thử nghiệm ở các khu vực phù hợp, cập nhật cách làm chuẩn.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Kaizen bền vững khi kết quả cải tiến trở thành tiêu chuẩn vận hành hằng ngày.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 6, 60. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

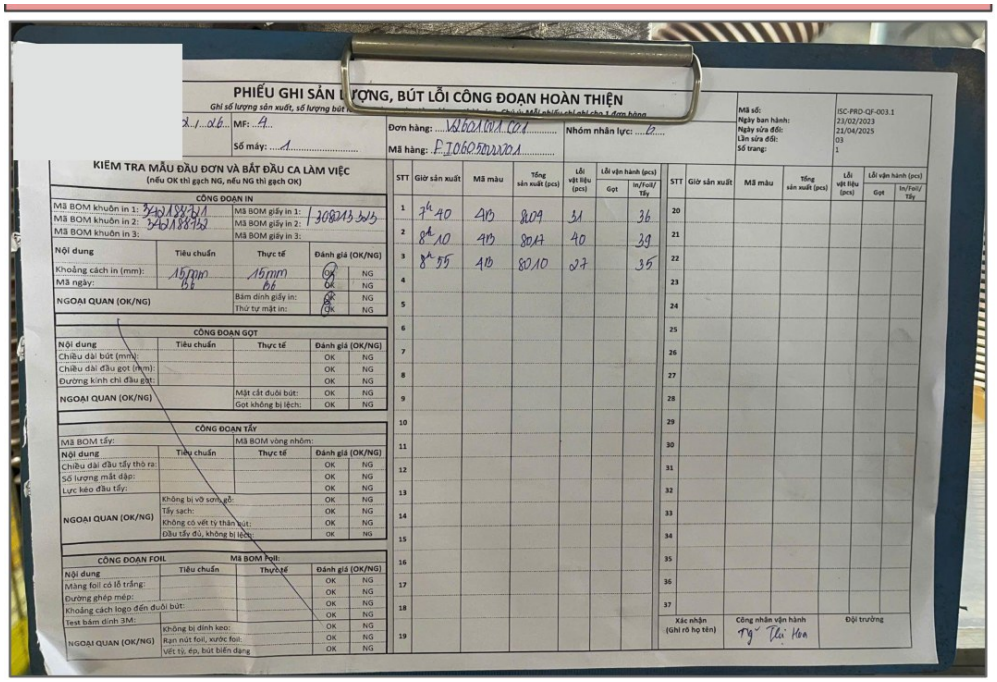
NHÓM 06 / DIGITAL

Dữ liệu hiện trường

Đưa dữ liệu về gần công đoạn, giảm nhập lại và tăng tốc độ cập nhật báo cáo sản xuất.

TRƯỚC CẢI TIẾN

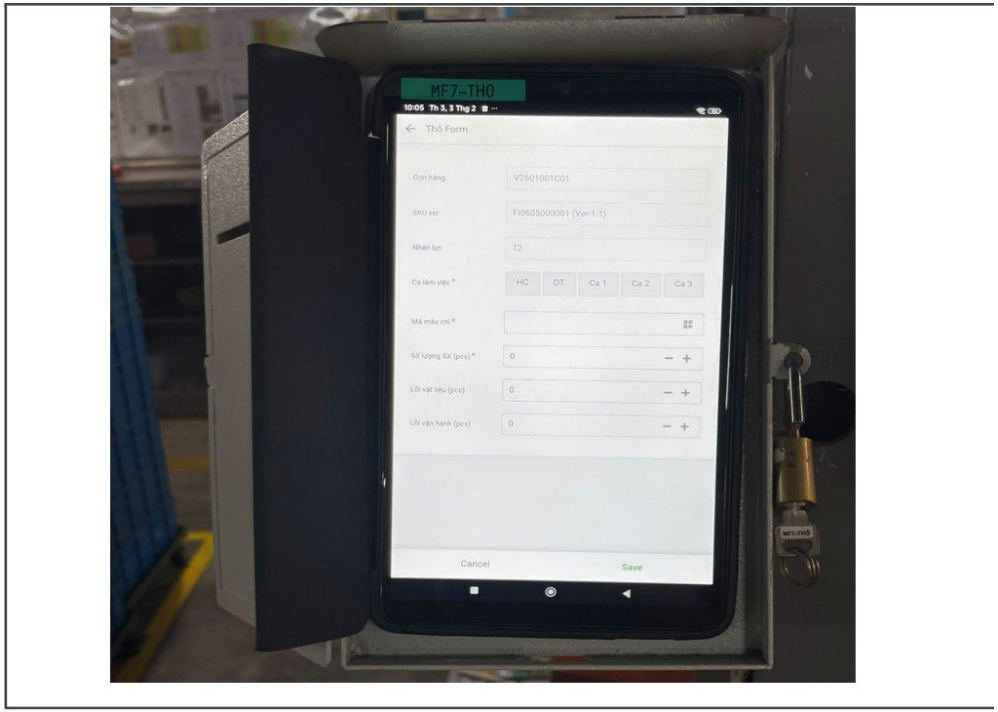
ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Công nhân ghi giấy, nhân viên khác chụp và nhập lại Google Sheet khoảng 1 giờ/lần.

SAU CẢI TIẾN

ẢNH / SƠ ĐỒ GỐC



Công nhân nhập trực tiếp vào máy tính bảng qua AppSheet theo từng mẻ.

Thay đổi điểm nhập

Chuyển trách nhiệm cập nhật số liệu về chính công đoạn phát sinh.

Giảm nhập liệu trùng

Ứng dụng tổng hợp sản lượng và lỗi tự động, không phải cộng cuối ca rồi nhập lại.

Ra quyết định kịp thời

Dữ liệu được cập nhật sau mỗi mẻ thay vì chờ nhân viên nhập lại định kỳ.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Số hóa vận hành giúp dữ liệu có mặt đúng thời điểm và giảm thao tác hành chính trên hiện trường.

Nguồn hình: Báo cáo Kaizen Improvement 2022–2025, trang PDF gốc 67. Ảnh và sơ đồ dự án, không phải hình minh họa AI.

03 / BÀI HỌC THỰC TIỄN

Xây hệ thống tốt hơn để tăng năng suất bền vững

Nâng cao hiệu suất là kết quả của một hệ thống liên tục được đo lường, điều chỉnh và phát triển năng lực.

01 **Tổ chức tốt trước khi yêu cầu làm nhanh**

Năng suất bị chi phối bởi dòng chảy, cách bố trí và năng lực phối hợp, không chỉ bởi tốc độ thao tác.

02 **Triển khai Kaizen có số liệu và hình ảnh**

Mỗi cải tiến cần mô tả rõ trước–sau, hành động thực hiện và kết quả đo được.

03 **Chuẩn hóa và nhân rộng**

Giải pháp đã chứng minh hiệu quả phải trở thành cách làm hằng ngày và được chuyển giao cho đội ngũ.

Số liệu năng suất tổng thể là kết quả giai đoạn 2022–2025; các ảnh và kết quả công đoạn được trích riêng từ báo cáo Kaizen, không dùng để suy ra tỷ lệ đóng góp từng nhóm trong mức tăng tổng thể 42,3%.

TƯ DUY CẢI TIẾN INVAMAX

Tăng năng suất không phải làm con người chạy nhanh hơn. Đó là làm cho hệ thống vận hành nhẹ hơn.

Trao đổi cùng INVAMAX
invamax.com · info@invamax.com
Quét QR để xem bài Case Study trên website.